

소단원 평가(기본)

01. 이차함수

3학년

○○중학교

일시:

반:

번호:

이름:

1 다음 중 이차함수인 것은?

- ① $y = 3x - 2$ ② $y = -x^2 + 3$
 ③ $x^2 + 5x - 1 = 0$ ④ $y = \frac{1}{x^2}$
 ⑤ $y = x^2 - x(x - 1)$

2 다음 중 y 가 x 에 대한 이차함수인 것은?

- ① 연속한 두 자연수 x 와 $x+1$ 의 제곱의 차 y
 ② 자동차가 시속 120 km로 x 시간 동안 달린 거리 y km
 ③ 한 모서리의 길이가 x cm인 정육면체의 부피 y cm³
 ④ 전체 길이가 x cm인 철사로 만든 정사각형의 넓이 y cm²
 ⑤ 밑면의 반지름의 길이가 10 cm이고 높이가 x cm인 원기둥의 부피 y cm³

3 함수 $y = 2x^2 - 3 - ax(1 - x)$ 가 x 에 대한 이차함수가 되기 위한 상수 a 의 값의 조건을 구하여라.

4 이차함수 $f(x) = 2x^2 + 5x - 3$ 에서 $f(-1) + f(1)$ 의 값은?

- ① -20 ② -10 ③ -8
 ④ -7 ⑤ -2

5 이차함수 $f(x) = 2x^2 - a$ 에서 $f(-1) = 2$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 4

6 이차함수 $f(x) = ax^2 + 5x - 2$ 에서 $f(-1) = -10$, $f(2) = b$ 일 때, ab 의 값을 구하여라.
 (단, a 는 상수)

01. 이차함수

소단원 평가(기본) 정답 및 풀이

1 답 ②

- ① 일차함수
- ② 이차함수
- ③ 이차방정식
- ④ 분모에 이차항이 있으므로 이차함수가 아니다.
- ⑤ $y = x$: 일차함수

2 답 ④

- ① $y = (x+1)^2 - x^2 = 2x+1$: 일차함수
- ② $y = 120x$: 일차함수
- ③ $y = x^3$: 삼차함수
- ④ 정사각형 한 변의 길이는 $\frac{x}{4}$ 이므로 $y = \frac{1}{16}x^2$
: 이차함수
- ⑤ $y = 100\pi x$: 일차함수

3 답 $a \neq -2$

$$y = 2x^2 - 3 - ax(1-x) = (2+a)x^2 - ax - 3$$

이차함수가 되려면

$$a+2 \neq 0 \quad \therefore a \neq -2$$

4 답 ⑤

$$\begin{aligned} f(-1) &= 2 \times (-1)^2 + 5 \times (-1) - 3 \\ &= 2 - 5 - 3 = -6 \\ f(1) &= 2 \times 1^2 + 5 \times 1 - 3 \\ &= 2 + 5 - 3 = 4 \\ \therefore f(-1) + f(1) &= -6 + 4 = -2 \end{aligned}$$

5 답 ③

$$\begin{aligned} f(-1) &= 2 \text{ 이므로 } f(1) = 2 - a = 2 \\ \therefore a &= 0 \end{aligned}$$

6 답 12

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + 5x - 2 \text{ 에서} \\ f(-1) &= a(-1)^2 + 5(-1) - 2 = -10 \\ \text{따라서 } a &= -3 \text{ 이므로 } f(x) = -3x^2 + 5x - 2 \\ f(2) &= -3 \times 2^2 + 5 \times 2 - 2 = -4 = b \\ \therefore ab &= (-3) \times (-4) = 12 \end{aligned}$$

소단원 평가(발전)

01. 이차함수

3학년

○○중학교

일시:

반:

번호:

이름:

1 다음 중 y 가 x 에 대한 이차함수인 것은 모두 몇 개인가?

- (가) 한 변의 길이가 x 인 정삼각형의 둘레의 길이 y
- (나) 한 변의 길이가 x 인 정사각형의 넓이 y
- (다) 한 모서리의 길이가 x 인 정육면체의 부피 y
- (라) 반지름의 길이가 x 인 구의 겉넓이 y

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개
- ④ 3개 ⑤ 4개

2 이차함수 $f(x) = ax^2 - 5x - 4$ 에서

$f(-1) = 3$, $f(2) = b$ 일 때, 상수 a , b 의 합 $a+b$ 의 값을 구하여라.

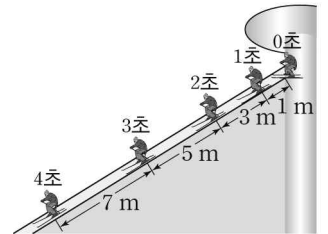
3 $(a^2 - 1)x^2 + (a^2 - 2a - 3)y^2 + 4x - y = 0$ 에서 y 가 x 에 대한 이차함수가 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하여라.

4 이차함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 4$ 에서 $f(p) = p$ 를 만족시키는 p 의 값은? (단, $p > 2$)

- ① 3 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

5 오른쪽 그림은 스키

점프대에서 미끄러져 내려가는 스키 점프 선수의 위치를 1초 간격으로 나타낸 것이다. 스키 점프 선수가 6초 동안 움직였을 때, 이동한 거리를 구하여라.



01. 이차함수

소단원 평가(발전) 정답 및 풀이

1 답 ③

(가) $y=3x$ 이므로 일차함수이다.

(나) $y=x^2$ 이므로 이차함수이다.

(다) $y=x^3$ 이므로 이차함수가 아니다.

(라) $y=4\pi x^2$ 이므로 이차함수이다.

따라서 이차함수는 (나), (라)의 2개이다.

2 답 -4

$$f(-1)=a \times (-1)^2 - 5 \times (-1) - 4 = 3 \text{이므로}$$

$$a=2$$

$$\text{즉, } f(x)=2x^2-5x-4 \text{이므로}$$

$$b=f(2)=2 \times 2^2 - 5 \times 2 - 4 = -6$$

$$\therefore a+b=-4$$

3 답 3

(i) $a^2-1 \neq 0$ 이어야 하므로 $a \neq -1$ 이고 $a \neq 1$

(ii) $a^2-2a-3=0$ 이어야 하므로

$$(a+1)(a-3)=0 \quad \therefore a=-1 \text{ 또는 } a=3$$

(i), (ii)에서 $a=3$

4 답 ②

$$f(p)=p \text{이므로}$$

$$\frac{1}{2}p^2-2p+4=p, \quad \frac{1}{2}p^2-3p+4=0$$

$$p^2-6p+8=0, \quad (p-2)(p-4)=0$$

$$\therefore p=4 \quad (\because p>2)$$

5 답 36m

스키 점프 선수가 x 초 동안 움직였을 때, 이동한

거리를 y m라 하면 x 의 값이 1, 2, 3, 4일 때, 그에 대응하는 y 의 값은 $1=1^2$, $4=2^2$, $9=3^2$, $16=4^2$ 이므로 x 와 y 사이에는 $y=x^2$ 의 관계식이 성립한다.

따라서 $x=6$ 일 때, $y=6^2=36$ 이므로

스키 점프 선수가 6초 동안 움직였을 때, 이동한 거리는 36 m이다.

○○중학교

일시:

반:

번호:

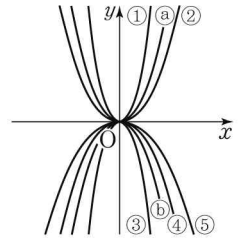
이름:

- 1** 이차함수 $y = -x^2$ 의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 위로 볼록한 그래프이다.
 ② 점 $(-1, -1)$ 을 지난다.
 ③ 꼭짓점의 좌표는 $(0, 0)$ 이다.
 ④ 축의 방정식은 $x = 0$ 이다.
 ⑤ $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

- 2** 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프가 점 $(k, 16)$ 을 지날 때, k 의 값이 될 수 있는 것은?
- ① -8 ② -4 ③ 2
 ④ 32 ⑤ 256

- 3** 다음 이차함수의 그래프 중 아래로 볼록하면서 폭이 가장 좁은 것은?
- ① $y = \frac{1}{3}x^2$ ② $y = \frac{1}{5}x^2$ ③ $y = -\frac{1}{3}x^2$
 ④ $y = -\frac{1}{4}x^2$ ⑤ $y = \frac{1}{4}x^2$

- 4** 오른쪽 그림은 모두 원점이 꼭짓점인 포물선이고, ①과 ②는 각각 이차함수 $y = 2x^2$, $y = -2x^2$ 의 그래프이다. $0 < a < 2$ 일 때, 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프로 알맞은 것을 골라라.



- 5** 다음 중 이차함수 $y = -\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프 위의 점이 아닌 것은?
- ① $(-3, -3)$ ② $(0, 0)$
 ③ $(3, 3)$ ④ $(6, -12)$
 ⑤ $(9, -27)$

6 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프가 두 점 $(-2, 6)$, $(1, b)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값을 구하여라.
(단, a 는 상수)

7 다음 중 이차함수 $y=-\frac{2}{5}x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭인 것은?

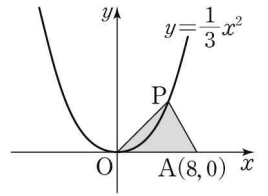
- ① $y=2x^2$ ② $y=-2x^2$ ③ $y=-\frac{5}{2}x^2$
④ $y=\frac{2}{5}x^2$ ⑤ $y=5x^2$

8 다음 중 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, $a < 0$)

① 축의 방정식은 $x=0$ 이다.
② 위로 볼록한 포물선이다.
③ 꼭짓점의 좌표는 $(0, 0)$ 이다.
④ a 의 값이 클수록 그래프의 폭은 좁아진다.
⑤ $x < 0$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

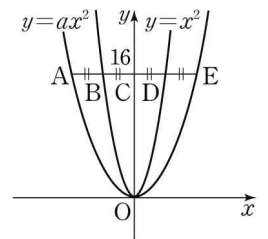
9 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프

위의 한 점 P와 점 $A(8, 0)$ 에 대하여 삼각형 APO의 넓이가 48일 때, 점 P의 좌표를 구하여라. (단, O는 원점, 점 P는 제1사분면 위의 점)



10 오른쪽 그림과 같이

직선 $y=16$ 이 y 축과 만나는 점을 C, 이차함수 $y=ax^2$, $y=x^2$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 A, E, B, D라 하자. $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}=\overline{DE}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.



02. 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프

소단원 평가(기본) 정답 및 풀이

1 답 ⑤

⑤ $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

2 답 ②

그래프가 점 $(k, 16)$ 을 지나므로
 $k^2 = 16 \quad \therefore k = \pm 4$

3 답 ①

이차함수 그래프가 아래로 볼록 하는 것은, 즉 $y = ax^2$ 에서 a 가 양수인 것은 ①, ②, ⑤이고 그 중 폭이 가장 좁은 것은, 즉 $y = ax^2$ 에서 a 의 값이 가장 큰 것은 ①이다.

4 답 ②

이차함수 $y = ax^2$ 에서 a 가 양수이므로 아래로 볼록하고, $a < 2$ 이므로 ④보다는 폭이 넓다.
 따라서 $y = ax^2$ 의 그래프로 적당한 것은 ②이다.

5 답 ③

이차함수 $y = -\frac{1}{3}x^2$ 에 대입하여 등식이 성립하지 않는 것은 ③이다.

6 답 3

$y = ax^2$ 의 그래프가 점 $(-2, 6)$ 을 지나므로
 $6 = a \times (-2)^2 \quad \therefore a = \frac{3}{2}$

$y = \frac{3}{2}x^2$ 의 그래프가 점 $(1, b)$ 를 지나므로

$$b = \frac{3}{2} \times 1^2 \quad \therefore b = \frac{3}{2}$$

$$\therefore a + b = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$$

7 답 ④

이차함수 $y = -\frac{2}{5}x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이라면 y 의 부호가 다른 함수이어야 하므로 $-y = -\frac{2}{5}x^2$, 즉 $y = \frac{2}{5}x^2$ 이다.

8 답 ④

④ $a < 0$ 이므로 a 의 값이 작을수록 그래프의 폭은 좁아진다.

9 답 (6, 12)

점 P의 x 좌표를 $a(a > 0)$ 라 하면 점 $P\left(a, \frac{1}{3}a^2\right)$

$$48 = \frac{1}{2} \times 8 \times \frac{1}{3}a^2, \quad a^2 = 36$$

$$\therefore a = 6 \quad (\because a > 0)$$

따라서 점 P의 좌표는 (6, 12)이다.

10 답 $\frac{1}{4}$

점 D의 y 좌표가 16이므로

$$16 = x^2 \quad \therefore x = 4 \quad (\because x > 0)$$

$\overline{CD} = \overline{DE}$ 이므로 점 E의 x 좌표는 8이다.

따라서 점 E(8, 16)이므로 $y = ax^2$ 에 대입하면

$$16 = 64a \quad \therefore a = \frac{1}{4}$$

○○중학교

일시:

반:

번호:

이름:

1 다음 조건을 모두 만족시키는 그래프가 나타내는 이차함수의 식은?

- (가) 원점을 꼭짓점, y 축을 축으로 한다.
 (나) y 의 값의 범위는 $y \leq 0$ 이다.
 (다) $y = -\frac{5}{2}x^2$ 의 그래프보다 폭이 좁다.

- ① $y = -3x^2$ ② $y = -2x^2$ ③ $y = \frac{1}{3}x^2$
 ④ $y = 2x^2$ ⑤ $y = 4x^2$

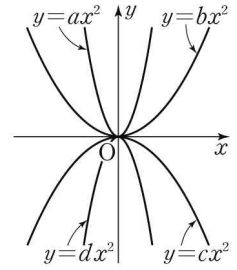
2 원점을 꼭짓점으로 하는 포물선이 두 점

$(-2, 8)$, $(m, 18)$ 을 지날 때, 양수 m 의 값을 구하여라.

3 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프의 폭이 $y = 2x^2$ 의 그래프보다 넓고 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프보다 좁을 때, 양수 a 의 값의 범위를 구하여라.

4 오른쪽 그림과 같이 이차

함수 $y = ax^2$ 과 $y = dx^2$,
 $y = bx^2$ 과 $y = cx^2$ 의 그래프는 x 축에 대하여 서로 대칭이다. 다음 <보기> 중 옳은 것을 모두 골라라.

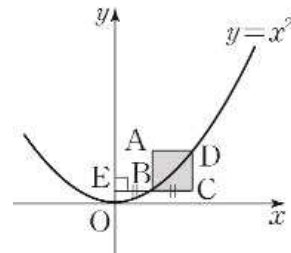


(단, a, b, c, d 는 상수)

<보 기>

- ㄱ. $a + b + c + d = 0$
 ㄴ. $abcd > 0$
 ㄷ. $|b| > |d|$
 ㄹ. a, b, c, d 중 가장 큰 값은 b 이다.

5 다음 그림에서 $\square ABCD$ 는 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프 위의 두 점 B, D를 지나며 각 변이 각각 x 축 또는 y 축에 평행한 정사각형이다. $\overline{EB} = \overline{BC}$ 일 때, $\square ABCD$ 의 넓이를 구하여라. (단, 점 B는 원점 O가 아니다.)



02. 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프

소단원 평가(발전) 정답 및 풀이

1 답 ①

구하는 이차함수는 (가)에서 $y = ax^2$ 의 풀이고, (나)에서 $a < 0$ 임을 알 수 있다.

또 (다)에 의하여 a 의 절댓값이 $\frac{5}{2}$ 보다 크므로 조건을 만족시키는 이차함수는 ①이다.

2 답 3

$y = ax^2$ 의 그래프가 점 $(-2, 8)$ 을 지나므로

$$8 = a \times (-2)^2 \quad \therefore a = 2$$

$y = 2x^2$ 의 그래프가 점 $(m, 18)$ 을 지나므로

$$18 = 2m^2, m^2 = 9 \quad \therefore m = 3 (\because m > 0)$$

3 답 $\frac{1}{2} < a < 2$

$y = ax^2$ 의 그래프의 폭은 $y = 2x^2$ 의 그래프보다 넓으므로 a 의 절댓값은 2보다 작다.

이때 $a > 0$ 이므로 $0 < a < 2$ ㉠

$y = ax^2$ 의 그래프의 폭은 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프보다

좁으므로 a 의 절댓값은 $\frac{1}{2}$ 보다 크다.

이때 $a > 0$ 이므로 $a > \frac{1}{2}$ ㉡

따라서 ㉠, ㉡의 공통의 범위를 구하면 $\frac{1}{2} < a < 2$

4 답 ㄱ, ㄴ

ㄱ. $y = ax^2$ 과 $y = dx^2$ 의 그래프가 x 축에 대하여 대칭이므로 $d = -a$

또, $y = bx^2$ 과 $y = cx^2$ 의 그래프가 x 축에 대하

여 대칭이므로 $c = -b$

$$\therefore a + b + c + d = a + b + (-b) + (-a) = 0$$

ㄴ. $a > 0, b > 0, c < 0, d < 0$ 이므로 $abcd > 0$

ㄷ. $y = ax^2$ 과 $y = dx^2$ 의 그래프는 x 축에 대하여 서로 대칭이므로 $|a| = |d|$

그런데 $y = ax^2$ 의 그래프가 $y = bx^2$ 의 그래프보다 폭이 좁으므로 $|a| > |b| \quad \therefore |d| > |b|$

ㄹ. $a > 0, b > 0, c < 0, d < 0$ 이고 $|a| > |b|$ 이므로 $a > b$ 이다.

즉, a, b, c, d 중 가장 큰 값은 a 이다.

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

5 답 $\frac{1}{9}$

점 B의 x 좌표를 $a(a > 0)$ 로 놓으면 $\overline{EB} = \overline{BC} = a$

이고 두 점 B, D는 $y = x^2$ 의 그래프 위의 점이므로

$B(a, a), C(2a, a), D(2a, 4a)$

한편, $\square ABCD$ 가 정사각형이므로 $\overline{CD} = \overline{BC}$

$$\overline{CD} = 4a^2 - a^2 = 3a^2 \text{이므로}$$

$$3a^2 = a, 3a^2 - a = 0, a(3a - 1) = 0 \text{에서}$$

$$a = 0 \text{ 또는 } a = \frac{1}{3}$$

그런데 $a \neq 0$ 이므로 $a = \frac{1}{3}$

따라서 $\square ABCD$ 의 넓이는 $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$

○○중학교

일시:

반:

번호:

이름:

1 이차함수 $y = 3(x - 1)^2$ 의 그래프에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는?

- ① $x < -1$ ② $x > -1$ ③ $x > 0$
④ $x < 1$ ⑤ $x > 1$

2 이차함수 $y = \frac{1}{4}(x - p)^2 + 2p$ 의 그래프의 꼭짓점이 직선 $y = -x + 15$ 의 그래프 위에 있을 때, 상수 p 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 5

3 다음 <보기>에서 이차함수 $y = 4(x - 1)^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $(1, 0)$ 이다.
ㄴ. 축의 방정식은 $x = 0$ 이다.
ㄷ. 모든 x 에 대하여 y 의 값은 양수이다.
ㄹ. $x < 1$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
ㅁ. $y = -4(x + 1)^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㅁ

4 이차함수 $y = -3(x - 1)^2 + 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 식은?

- ① $y = -3(x - 1)^2 + 4$ ② $y = -3(x - 2)^2 - 2$
③ $y = -3(x - 2)^2 + 6$ ④ $y = 3(x - 1)^2 - 2$
⑤ $y = 3(x - 2)^2 + 6$

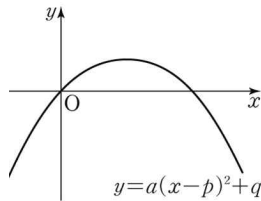
5 이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하면 두 점 $(1, 2)$, $(0, q)$ 를 지날 때, $p + q$ 의 값은? (단, $q \neq 0$)

- ① -2 ② 2 ③ 4
④ 8 ⑤ 10

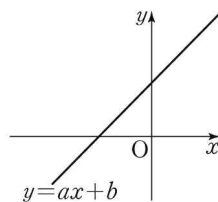
6 이차함수 $y = a(x+b)^2 + 1$ 의 그래프는 직선 $x=3$ 을 축으로 하고, 점 $(2, -1)$ 을 지난다. 이때 상수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

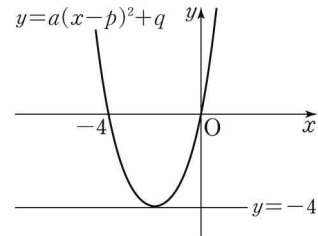
7 이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, a, p, q 의 부호를 각각 구하여라. (단, a, p, q 는 상수)



8 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차함수 $y = -a(x+b)^2$ 의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하여라. (단, a, b 는 상수)

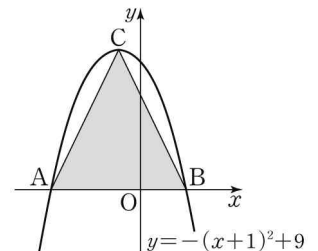


9 이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프는 다음 그림과 같이 x 축과 두 점에서 만나고, 직선 $y = -4$ 에 접한다. 이때 $a+p+q$ 의 값은?
(단, a, p, q 는 상수)



- ① -8 ② -5 ③ -1
④ 7 ⑤ 9

10 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y = -(x+1)^2 + 9$ 의 그래프와 x 축이 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 이 그래프의 꼭짓점을 C라 할 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는?



- ① 27 ② 28 ③ 30
④ 33 ⑤ 35

01. 이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 그래프

소단원 평가(기본) 정답 및 풀이

1 답 ⑤

축의 방정식은 $x=1$ 이고 아래로 볼록한 그래프이므로 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는 $x>1$ 이다.

2 답 ⑤

이차함수 $y = \frac{1}{4}(x-p)^2 + 2p$ 의 꼭짓점의 좌표는 $(p, 2p)$
이 점이 직선 $y = -x + 15$ 위에 있으므로
 $2p = -p + 15, 3p = 15 \quad \therefore p = 5$

3 답 ②

ㄴ. 축의 방정식은 $x=1$ 이다.
ㄷ. 모든 x 에 대하여 $y \geq 0$ 이다.
ㄹ. x 축에 대하여 대칭인 이차함수의 식은
 $y = -4(x-1)^2$

4 답 ③

$$y = -3(x-1-1)^2 + 2 + 4 = -3(x-2)^2 + 6$$

5 답 ⑤

$y = 2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y = 2(x-p)^2$ 이고, 이 그래프가 점 $(1, 2)$ 를 지나므로

$$2 = 2(1-p)^2, (1-p)^2 = 1$$

$$1 - 2p + p^2 = 1, p^2 - 2p = 0, p(p-2) = 0$$

$$\therefore p = 0 \text{ 또는 } p = 2$$

(i) $p = 0$ 일 때,

$$y = 2x^2 \text{에 } x = 0, y = q \text{를 대입하면 } q = 0$$

(ii) $p = 2$ 일 때,

$$y = 2(x-2)^2 \text{에 } x = 0, y = q \text{를 대입하면}$$

$$q = 2(0-2)^2 \quad \therefore q = 8$$

그런데 $q \neq 0$ 이므로 $p = 2, q = 8$

$$\therefore p + q = 2 + 8 = 10$$

6 답 ②

축의 방정식이 $x=3$ 이므로

$$-b = 3 \quad \therefore b = -3$$

$y = a(x-3)^2 + 1$ 의 그래프가 점 $(2, -1)$ 을 지나므로

$$-1 = a(2-3)^2 + 1 \quad \therefore a = -2$$

$$\therefore ab = (-2) \times (-3) = 6$$

7 답 $a < 0, p > 0, q > 0$

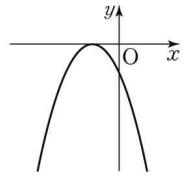
이차함수의 그래프가 위로 볼록하므로 $a < 0$

꼭짓점이 제1사분면 위에 있으므로 $p > 0, q > 0$

8 답 제3, 4사분면

주어진 그래프에서 $a > 0, b > 0$

$y = -a(x+b)^2$ 의 그래프는 $-a < 0$ 이므로 위로 볼록하고, $-b < 0$ 이므로 꼭짓점 $(-b, 0)$ 은 x 축의 음의 부분 위에 있다.



따라서 $y = -a(x+b)^2$ 의 그래프는 위의 그림과 같으므로 제3, 4사분면을 지난다.

9 답 ②

꼭짓점의 y 좌표가 -4 이고, x 축과 만나는 두 점이 $(0, 0), (-4, 0)$ 이므로 축의 방정식은 $x = -2$ 이다.

$$\therefore p = -2, q = -4$$

또한, 이차함수 $y = a(x+2)^2 - 4$ 의 그래프가 점 $(0, 0)$ 을 지나므로

$$0 = 4a - 4, 4a = 4 \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore a + p + q = 1 - 2 - 4 = -5$$

10 답 ①

꼭짓점 C의 좌표는 $(-1, 9)$

$y = -(x+1)^2 + 9$ 에 $y = 0$ 을 대입하면

$$-(x+1)^2 + 9 = 0 \text{에서 } x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$(x+4)(x-2) = 0 \quad \therefore x = -4 \text{ 또는 } x = 2$$

즉, A $(-4, 0)$, B $(2, 0)$ 이므로 $\overline{AB} = 6$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 6 \times 9 = 27$$

○○중학교

일시:

반:

번호:

이름:

1 이차함수 $y = -2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하면 꼭짓점의 좌표가 $(-1, 2)$ 가 되고, 점 $(0, a)$ 를 지난다. 이때 $p+q+a$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

2 이차함수 $y = -x^2 + 2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭인 그래프가 나타내는 식을 구하여라.

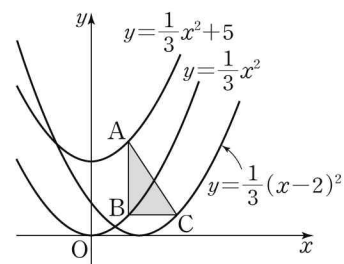
3 $y = x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $3k$ 만큼 평행이동한 그래프가 x 축과 만나는 점을 A, y 축과 만나는 점을 B라 할 때, $\triangle OAB = 4$ 이다. 이때 양수 k 의 값은? (단, O는 원점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

4 이차함수 $y = a(x+p)^2 - q$ 의 그래프가 제 2, 3, 4사분면을 지날 때, a, p, q 의 부호는?
(단, a, p, q 는 상수)

- ① $a < 0, p < 0, q > 0$ ② $a < 0, p > 0, q < 0$
③ $a < 0, p > 0, q > 0$ ④ $a > 0, p > 0, q < 0$
⑤ $a > 0, p > 0, q > 0$

5 다음 그림과 같이 이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$, $y = \frac{1}{3}x^2 + 5$, $y = \frac{1}{3}(x-2)^2$ 의 그래프 위에 세 점 A, B, C를 잡았다. 선분 AB는 y 축에 평행하고, 선분 BC는 x 축에 평행할 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하여라.



01. 이차함수 $y = a(x - p)^2 + q$ 의 그래프

소단원 평가(발전) 정답 및 풀이

1 답 ④

$y = -2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하면

$$y = -2(x - p)^2 + q$$

이 함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 (p, q) 이므로 $p = -1, q = 2$

$y = -2(x + 1)^2 + 2$ 의 그래프가 점 $(0, a)$ 를 지나므로 $a = 0$

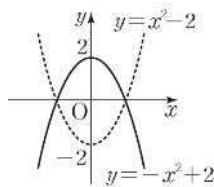
$$\therefore p + q + a = -1 + 2 + 0 = 1$$

2 답 $y = x^2 - 2$

$y = -x^2 + 2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭인 그래프는

$y = x^2$ 의 그래프와 같은 모양이고, 꼭짓점도 x 축에 대하여

대칭인 $(0, -2)$ 이므로 이차함수 $y = -x^2 + 2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭인 그래프가 나타내는 식은 $y = x^2 - 2$ 이다.



3 답 ③

$y = (x - 3k)^2$ 에서 $A(3k, 0), B(0, 9k^2)$

$$\triangle OAB = \frac{1}{2} \times 3k \times 9k^2 = 4 \text{ 이므로}$$

$$27k^3 = 8, \quad k^3 = \frac{8}{27} = \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

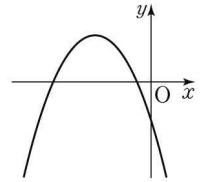
$$\therefore k = \frac{2}{3}$$

4 답 ②

$y = a(x + p)^2 - q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같아야 하므로

$$a < 0, -p < 0, -q > 0$$

$$\therefore a < 0, p > 0, q < 0$$



5 답 5

$y = \frac{1}{3}x^2 + 5$ 의 그래프는 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이므로 $\overline{AB} = 5$

$y = \frac{1}{3}(x - 2)^2$ 의 그래프는 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 $\overline{BC} = 2$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 2 \times 5 = 5$$

○○중학교

일시:

반:

번호:

이름:

1 이차함수 $y = -x^2 + 2px + 5$ 의 그래프의 축의 방

정식이 $x = -2$ 일 때, 상수 p 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

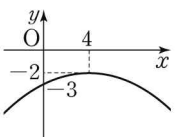
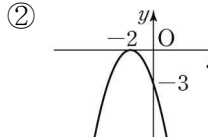
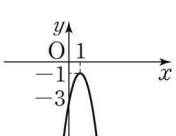
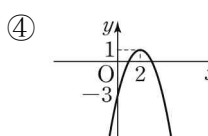
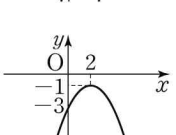
2 이차함수 $y = 3x^2 + 4$ 의 그래프를 x 축의 방향

으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프가 이차함수 $y = 3x^2 - 12x + 19$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 $p+q$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

3 다음 중 이차함수 $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x - 3$ 의 그래프

는?

- ①  ② 
③  ④ 
⑤ 

4 이차함수 $y = -2x^2 - 6x + 5$ 의 그래프에서 x 의

값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는?

- ① $x < -\frac{3}{2}$ ② $x > -\frac{3}{2}$ ③ $x \geq -\frac{3}{2}$
④ $x < \frac{3}{2}$ ⑤ $x > \frac{3}{2}$

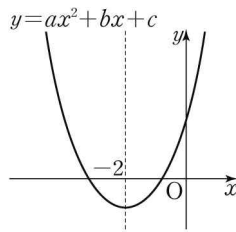
5 이차함수 $y = \frac{1}{4}x^2 - 3x + 8$ 의 그래프가 x 축과

만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하여라.

6 다음 중 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 13$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

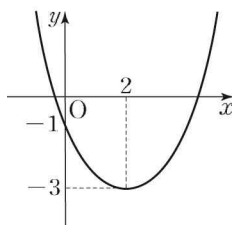
- ① 제3, 4사분면을 지나지 않는다.
- ② 축의 방정식은 $x = -4$ 이다.
- ③ y 축과 만나는 점의 좌표는 $(0, 13)$ 이다.
- ④ $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다.
- ⑤ 꼭짓점의 좌표는 $(4, 5)$ 이다.

7 오른쪽 그림은 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프이다. 다음 중 옳은 것은?
(단, a, b, c 는 상수)



- ① $a < 0$
- ② $4a - 2b + c > 0$
- ③ $c < 0$
- ④ $4a + 2b + c < 0$
- ⑤ $a + b + c > 0$

8 그래프가 다음 그림과 같은 이차함수의 식을 $y = ax^2 + bx + c$ 의 꼴로 나타내어라.



9 직선 $x = -2$ 를 축으로 하는 이차함수의 그래프가 점 $(1, -6)$ 을 지나고, y 축과 만나는 점의 y 좌표가 -1 일 때, 이 이차함수의 식을 $y = ax^2 + bx + c$ 의 꼴로 나타내어라. (단, a, b, c 는 상수)

10 x 축과 만나는 두 점의 x 좌표가 $-3, 4$ 이고, y 축과 만나는 점의 y 좌표가 -12 인 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

- ① $y = -2x^2 + x + 12$
- ② $y = -x^2 + x - 12$
- ③ $y = x^2 - x - 12$
- ④ $y = x^2 + x - 12$
- ⑤ $y = 2x^2 - x + 12$

02. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프

소단원 평가(기본) 정답 및 풀이

1 답 ④

$$y = -x^2 + 2px + 5 = -(x^2 - 2px + p^2) + p^2 + 5 \\ = -(x - p)^2 + p^2 + 5$$

이므로 축의 방정식은 $x = p = -2$

2 답 ④

$$y = 3x^2 - 12x + 19 = 3(x - 2)^2 + 7 \text{이므로}$$

$y = 3x^2 + 4$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.
따라서 $p = 2$, $q = 3$ 이므로 $p + q = 5$

3 답 ⑤

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x - 3 = -\frac{1}{2}(x - 2)^2 - 1 \text{이므로}$$

꼭짓점의 좌표는 $(2, -1)$ 이고 $x = 0$ 일 때, $y = -3$ 이고 x^2 의 계수가 음수이므로 위로 볼록한 그래프이다.

4 답 ①

$$y = -2x^2 - 6x + 5 = -2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{19}{2} \text{이고 } x^2 \text{의 계}$$

수가 음수이므로 위로 볼록한 그래프이다. x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는 $x < -\frac{3}{2}$ 이다.

5 답 4

$$y = \frac{1}{4}x^2 - 3x + 8 \text{의 그래프가 } x \text{축과 만나는 두}$$

점은 $y = 0$, 즉 $\frac{1}{4}x^2 - 3x + 8 = 0$ 일 때
 $x^2 - 12x + 32 = 0$ 에서 $(x - 4)(x - 8) = 0$
 x 축과 만나는 두 점은 A(4, 0), B(8, 0)이다.

그러므로 $\overline{AB}$ 의 길이는 4이다.

6 답 ②

$$y = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 13 = \frac{1}{2}(x - 4)^2 + 5 \text{이므로}$$

② 축의 방정식은 $x = 4$ 이다.

7 답 ⑤

- ① 아래로 볼록한 그래프 이므로 $a > 0$
 ② $x = -2$ 일 때, $y = 4a - 2b + c < 0$
 ③ $x = 0$ 일 때, $y = c > 0$
 ④ $x = 2$ 일 때, $y = 4a + 2b + c > 0$
 ⑤ $x = 1$ 일 때, $y = a + b + c > 0$

8 답

$$y = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1$$

꼭짓점의 좌표가 $(2, -3)$ 이므로 이차함수의 식을 $y = a(x - 2)^2 - 3$ 으로 놓을 수 있다.
그래프가 점 $(0, -1)$ 을 지나므로

$$-1 = 4a - 3 \quad \therefore a = \frac{1}{2}$$

따라서 구하는 이차함수는

$$y = \frac{1}{2}(x - 2)^2 - 3 = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1$$

9 답

$$y = -x^2 - 4x - 1$$

$y = a(x + 2)^2 + q$ 로 놓으면 이 이차함수의 그래프는 두 점 $(1, -6)$, $(0, -1)$ 을 지나므로

$x = 1$, $y = -6$ 을 대입하면

$$-6 = 9a + q \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$x = 0$, $y = -1$ 을 대입하면

$$-1 = 4a + q \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②을 연립하여 풀면 $a = -1$, $q = 3$

$$\therefore y = -(x + 2)^2 + 3 = -x^2 - 4x - 1$$

10 답 ③

$y = a(x + 3)(x - 4)$ 로 놓고

$x = 0$, $y = -12$ 를 대입하면

$$-12 = -12a \quad \therefore a = 1$$

$$\therefore y = (x + 3)(x - 4) = x^2 - x - 12$$

○○중학교

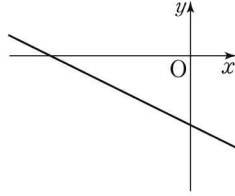
일시:

반:

번호:

이름:

1 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.



이차함수 $y = ax^2 + 2abx + ab^2$

의 그래프에서 x 의 값이 증가

할 때, y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위가 될 수 있는 것은? (단, a, b 는 상수)

- ① $x < -b$ ② $x < b$ ③ $x < ab$
④ $x > b$ ⑤ $x > -b$

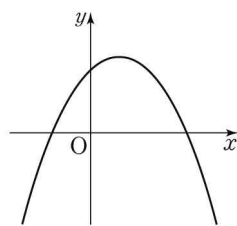
2 이차함수 $y = -\frac{1}{3}x^2 - 2x - 2$ 의 그래프를 x 축

의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 그래프는 두 점 $(-6, 0), (0, -2)$ 를 지나는 직선과 두 점 A, B에서 만난다. 이때 직선 $y = kx$ 가 $\overline{AB}$ 와 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하여라.

3 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의

그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

(단, a, b, c 는 상수)



- ① $ab < 0$
② $abc < 0$
③ $c - 2a > 0$
④ $a - b - c < 0$
⑤ $a - b + c > 0$

4 이차함수 $y = x^2 - 4x - 5$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A, 꼭짓점을 B, x 축의 양의 부분과 만나는 점을 C라 할 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하여라.

5 직선 $mx - 4y - 13 = 0 (m > 0)$ 은 포물선

$y = x^2 - 4x + 3$ 과 한 점 A에서 만난다. 또 이 직선을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동하면 직선 $y = -x - \frac{1}{4}$ 과 한 점 B에서 만난다. 이때 선분 AB의 길이를 구하여라. (단, m 은 상수)

02. 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프

소단원 평가(발전) 정답 및 풀이

1 답 ⑤

$$y = ax^2 + 2abx + ab^2 = a(x+b)^2$$

일차함수의 그래프에서 $a < 0, b < 0$ 이므로

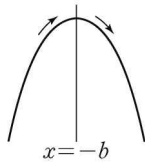
주어진 함수의 그래프는 위로

볼록하고 꼭짓점의 좌표가

$(-b, 0)$ 이다. 즉, 그래프의 개형은

오른쪽 그림과 같다.

따라서 x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위는 $x > -b$



2 답 $-1 < k < \frac{2}{3}$

$$y = -\frac{1}{3}x^2 - 2x - 2 = -\frac{1}{3}(x+3)^2 + 1 \text{의 그래프를}$$

x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = -\frac{1}{3}(x-3+3)^2 + 1 - 1 \quad \therefore y = -\frac{1}{3}x^2$$

또, 두 점 $(-6, 0), (0, -2)$ 를 지나는 직선의 방

$$\text{정식은 } \frac{x}{-6} + \frac{y}{-2} = 1 \quad \therefore y = -\frac{1}{3}x - 2$$

$$-\frac{1}{3}x^2 = -\frac{1}{3}x - 2 \text{에서 } x^2 - x - 6 = 0,$$

$$(x+2)(x-3) = 0 \quad \therefore x = -2 \text{ 또는 } x = 3$$

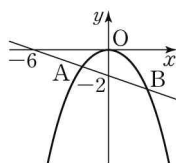
$$\therefore A\left(-2, -\frac{4}{3}\right), B(3, -3)$$

직선 $y = kx$ 가 점 A, B를 지날 때

k 의 값은 각각 $k = \frac{2}{3}, k = -1$ 이

므로 $\overline{AB}$ 와 만나지 않으려면

$$-1 < k < \frac{2}{3}$$



3 답 ⑤

①, ② 그래프가 위로 볼록 하므로 $a < 0$

축이 y 축의 오른쪽에 있으므로 $b > 0$

y 축과의 교점이 원점의 위쪽에 위치하므로

$$c > 0 \quad \therefore abc < 0$$

③ $-2a > 0$ 이므로 $c - 2a > 0$

④ $-b < 0, -c < 0$ 이므로 $a - b - c < 0$

⑤ $x = -1$ 일 때, $y = a - b + c$ 의 부호를 알 수 없다.

4 답 15

$x = 0$ 일 때, $y = -5$ 이므로 $A(0, -5)$

$$y = x^2 - 4x - 5 = (x-2)^2 - 9 \text{이므로 } B(2, -9)$$

$$x^2 - 4x - 5 = 0 \text{에서 } (x+1)(x-5) = 0$$

$$\therefore x = -1 \text{ 또는 } x = 5 \quad \therefore C(5, 0)$$

오른쪽 그림과 같이 점 B에서 y

축에 내린 수선의 발을 H라 하면

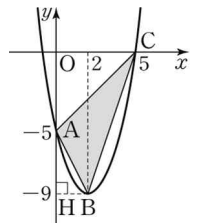
$$\triangle ABC$$

$$= \square OHBC - \triangle OAC - \triangle AHB$$

$$= \frac{1}{2} \times (5+2) \times 9 - \frac{1}{2} \times 5 \times 5$$

$$- \frac{1}{2} \times 2 \times 4$$

$$= 15$$



5 답 2

$$(i) mx - 4y - 13 = 0 \text{에서 } y = \frac{m}{4}x - \frac{13}{4} \dots\dots ㉠$$

이 직선이 $y = x^2 - 4x + 3$ 과 한 점에서 만나

므로 이차방정식 $\frac{m}{4}x - \frac{13}{4} = x^2 - 4x + 3$ 이 중

근을 갖는다.

이 식의 양변에 4를 곱하여 정리하면

$$4x^2 - (m+16)x + 25 = 0 \dots\dots ㉡$$

이 이차방정식이 중근을 가지므로

$$(m+16)^2 - 4 \times 4 \times 25 = 0$$

$$m^2 + 32m - 144 = 0, (m+36)(m-4) = 0$$

$$\therefore m=4 (\because m>0)$$

$m=4$ 를 ㉠에 대입하면

$$4x-4y-13=0 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

(ii) $m=4$ 를 ㉡에 대입하면

$$4x^2-20x+25=0, (2x-5)^2=0$$

$$\therefore x=\frac{5}{2}$$

$x=\frac{5}{2}$ 를 ㉡에 대입하면

$$y=-\frac{3}{4} \quad \therefore A\left(\frac{5}{2}, -\frac{3}{4}\right)$$

(iii) 직선 ㉡을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 직선은

$$4(x-1)-4(y+1)-13=0$$

$$\therefore y=x-\frac{21}{4}$$

이 직선이 직선 $y=-x-\frac{1}{4}$ 과 한 점에서 만나므로

$$x-\frac{21}{4}=-x-\frac{1}{4} \text{에서 } x=\frac{5}{2}, y=-\frac{11}{4}$$

$$\therefore B\left(\frac{5}{2}, -\frac{11}{4}\right)$$

따라서 선분 AB의 길이는

$$\left|-\frac{3}{4}-\left(-\frac{11}{4}\right)\right|=2$$